



الضرب النقطي والضرب المتجهي  
للمتجهات في الفضاء

**KeyConcept** Dot Product and Orthogonal Vectors in Space

The dot product of  $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$  and  $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$  is defined as  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$ . The vectors  $\mathbf{a}$  and  $\mathbf{b}$  are orthogonal if and only if  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ .

**المفهوم الأساسي** ناتج الضرب النقطي والمتجهات المتعامدة في الفضاء

ناتج الضرب النقطي لـ  $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$  و  $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$  تعرف على أنها  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$ . يكون المتجهان  $\mathbf{a}$  و  $\mathbf{b}$  متعامدين إذا وفقط إذا كان  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ .

**Ex1:** Find the dot product of  $\mathbf{u}$  and  $\mathbf{v}$ . Then determine if  $\mathbf{u}$  and  $\mathbf{v}$  are orthogonal.

جد ناتج الضرب النقطي لـ  $\mathbf{u}$  و  $\mathbf{v}$ . ثم حدّد ما إذا كانت النقطتان  $\mathbf{u}$  و  $\mathbf{v}$  متعامدتين.

$$\mathbf{u} = \langle 3, -5, 4 \rangle, \mathbf{v} = \langle 5, 7, 5 \rangle$$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (3)(5) + (-5)(7) + (4)(5) = 0$$

$\mathbf{u}$  &  $\mathbf{v}$  are orthogonal متعامدين

**Ex2:** Find the angle between  $\mathbf{u} = -4\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$  and  $\mathbf{v} = 4\mathbf{i} + 3\mathbf{k}$  to the nearest tenth of a degree.

جد الزاوية  $\theta$  المحصورة بين  $\mathbf{u}$  و  $\mathbf{v}$  مقربة إلى أقرب جزء من عشرة من الدرجة إذا كان

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (-4)(4) + (2)(0) + (1)(3) = -13$$

$$|\mathbf{u}| = \sqrt{(-4)^2 + (2)^2 + (1)^2} = \sqrt{21}$$

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{(4)^2 + (3)^2} = 5$$

$$\theta = \cos^{-1} \left( \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}| |\mathbf{v}|} \right) = \cos^{-1} \left( \frac{-13}{\sqrt{21} \times 5} \right) = 124.6^\circ$$

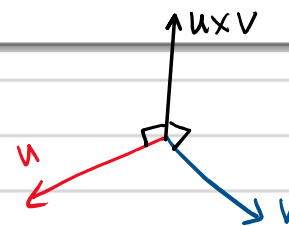
**Cross Product:** الضرب المتجهي

**KeyConcept** Cross Product of Vectors in Space الضرب المتجهي للمتجهات في الفضاء

If  $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$  and  $\mathbf{b} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}$ , the cross product of  $\mathbf{a}$  and  $\mathbf{b}$  is the vector

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_2b_3 - a_3b_2)\mathbf{i} - (a_1b_3 - a_3b_1)\mathbf{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\mathbf{k}.$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$



**Ex3:** Find the cross product of  $u$  and  $v$ . Then show that  $u \times v$  is orthogonal to both  $u$  and  $v$ .

جد ناتج الضرب المتجهي لـ  $u$  و  $v$ . ثم برهن أن  $u \times v$  متعامد على كل من  $u$  و  $v$ .

3A.  $u = \langle 4, 2, -1 \rangle, v = \langle 5, 1, 4 \rangle$

$$u \times v = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 4 & 2 & -1 \\ 5 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \mathbf{i}((2)(4) - (-1)(1)) - \mathbf{j}((4)(4) - (-1)(5)) + \mathbf{k}((4)(1) - (2)(5))$$

$$= 9\mathbf{i} - 21\mathbf{j} - 6\mathbf{k} = \langle 9, -21, -6 \rangle$$

Check

$$\textcircled{1} (u \times v) \cdot u = \langle 9, -21, -6 \rangle \cdot \langle 4, 2, -1 \rangle$$

$$= (9)(4) + (-21)(2) + (-6)(-1)$$

$$= 0 \quad (u \times v) \text{ orthogonal to } u$$

$u$  يعامد  $(u \times v)$

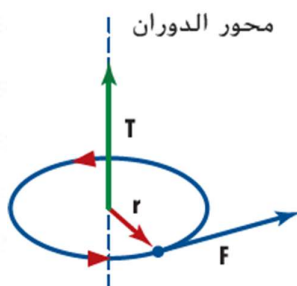
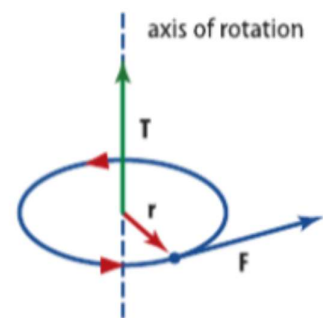
$$\textcircled{2} (u \times v) \cdot v = \langle 9, -21, -6 \rangle \cdot \langle 5, 1, 4 \rangle$$

$$= (9)(5) + (-21)(1) + (-6)(4)$$

$$= 0 \quad (u \times v) \text{ is orthogonal to } v$$

$v$  يعامد  $(u \times v)$

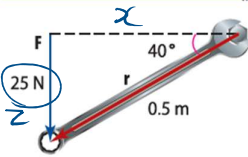
You can use the cross product to find a vector quantity called **torque**. Torque measures how effectively a force applied to a lever causes rotation along the axis of rotation. The torque vector  $T$  is perpendicular to the plane containing the directed distance  $r$  from the axis of rotation to the point of the applied force and the applied force  $F$  as shown. Therefore, the torque vector is  $T = r \times F$  and is measured in newton-meters ( $N \cdot m$ ).



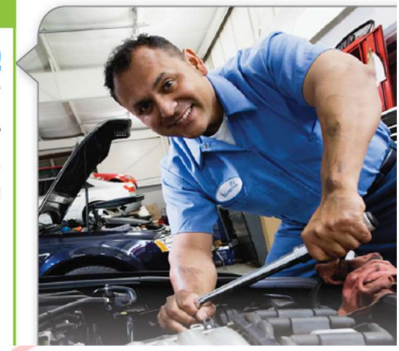
يمكنك استخدام ناتج الضرب المتجهي لإيجاد كمية المتجه المسمى **العزم**. ويقاس العزم مدى فاعلية القوة المبذولة على رافعة في التسبب في دوران الشيء حول محوره. يكون متجه العزم  $T$  عمودياً على المستوى الذي يحتوي على المسافة الموجهة  $r$  من محور الدوران إلى نقطة القوة المبذولة والقوة المبذولة  $F$  كما هو موضح. وبالتالي متجه يساوي العزم  $T = r \times F$  ويقاس بالنيوتن متر ( $N \cdot m$ ).



مثال 4 من الحياة اليومية العزم باستخدام ناقل الضرب المتجهي



إصلاح السيارات يستخدم عبد الكريم مفتاح ربط الصواميل لإحكام صامولة العروة. ويبلغ طول مفتاح الربط الذي يستخدمه 50 cm أو 0.5 m. حدد مقدار واتجاه العزم على صامولة العروة إذا بذل قوة قدرها 25 N لأسفل لنهاية ذراع التوجيه عندما تكون 40° أسفل محور x الموجب كما هو موضح.



**AUTO REPAIR** Abdulkarim uses a lug wrench to tighten a lug nut. The wrench he uses is 50 centimeters or 0.5 meter long. Find the magnitude and direction of the torque about the lug nut if he applies a force of 25 newtons straight down to the end of the handle when it is 40° below the positive x-axis as shown.

$$F = \langle 0, 0, -25 \rangle$$

$$r = \langle 0.5 \cos(40), 0, -0.5 \sin(40) \rangle = \langle 0.38, 0, -0.32 \rangle$$

$$T = r \times F = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0.38 & 0 & -0.32 \\ 0 & 0 & -25 \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i}(0 - 0) - \hat{j}(0.38(-25) - 0) + \hat{k}(0 - 0)$$

$$= 9.5 \hat{j}$$

$$= \langle 0, 9.5, 0 \rangle$$

المقدار: magnitude

$$|T| = \sqrt{(0)^2 + (9.5)^2 + (0)^2} = 9.5$$

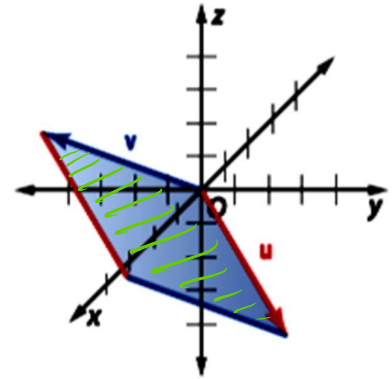
الاتجاه: direction

9.5 N parallel to the +ve y-axis  
موازية لمحور y الموجب

## مساحة متوازي أضلاع في الفضاء: Area of parallelogram in space:

The area of parallelogram with Adjacent sides vectors  $u, v$  is equal to  $|u \times v|$

مساحة متوازي الأضلاع الذي ضلعاها المتجاوران متجهان  $u$  و  $v$   
تساوي مقدار حاصل الضرب المتجهي لهما  $|u \times v|$



**Ex4:** Find the area of the parallelogram with adjacent sides  $u = -6i - 2j + 3k$  and  $v = 4i + 3j + k$ .

جد مساحة متوازي الأضلاع الذي يحتوي على الضلعين المتجاورين  $u = -6i - 2j + 3k$  و  $v = 4i + 3j + k$

$$u \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -6 & -2 & 3 \\ 4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = i(-2-9) - j(-6-12) + k(-18-(-8))$$

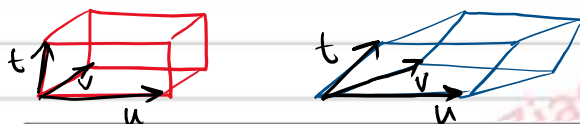
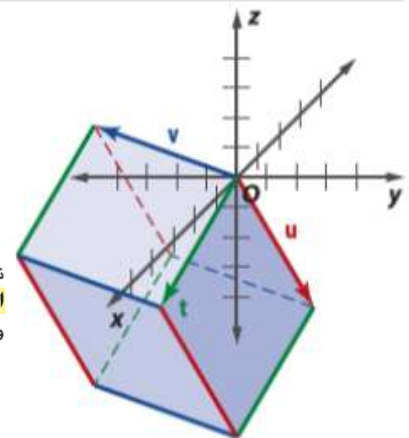
$$= -11i + 18j - 10k$$

المساحة Area =  $|u \times v| = \sqrt{(-11)^2 + (18)^2 + (-10)^2} = \sqrt{545} \text{ unit}^2$

## Volume of parallelepiped:

The Volume of Parallelepiped with Adjacent edges vectors  $t, u, v$  is equal to  $t \cdot (u \times v)$

تحدد ثلاثة متجهات تقع في مستويات مختلفة ولكن تتشارك في نفس نقطة بداية الأضلاع المتجاورة **لمتوازي المستطيلات**. متعدد الوجوه بوجه جميعها متوازيات المستطيلات (الشكل 7.5.5).  
وتمثل القيمة المطلقة لنتائج الضرب القياسي **لثلاثة متجهات** لهذه المتجهات حجم متوازي مستطيلات.



### KeyConcept Triple Scalar Product

### الضرب القياسي لثلاثة متجهات

If  $t = t_1i + t_2j + t_3k$ ,  $u = u_1i + u_2j + u_3k$ ,  $v = v_1i + v_2j + v_3k$ , the triple scalar product is given

$$\text{by } t \cdot (u \times v) = \begin{vmatrix} t_1 & t_2 & t_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}.$$

**Ex5:** Find the volume of the parallelepiped with adjacent edges  $\mathbf{t} = 2\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$ ,  $\mathbf{u} = -6\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$  and  $\mathbf{v} = 4\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$ .

جد حجم متوازي المستطيلات الذي يحتوي على الأضلاع المتجاورة  $\mathbf{u} = -6\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$  و  $\mathbf{t} = 2\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$  و  $\mathbf{v} = 4\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$ .

$$V = \mathbf{t} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \begin{vmatrix} 0 & 2 & -5 \\ -6 & -2 & 3 \\ 4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0(-2-9) - 2(-6-12) + (-5)(-18-(-8))$$

$$= 86 \text{ unit}^3$$

$$\mathbf{t} = \langle -1, -9, 2 \rangle, \mathbf{u} = \langle 4, -7, -5 \rangle, \mathbf{v} = \langle 3, -2, 6 \rangle$$

$$V = \begin{vmatrix} -1 & -9 & 2 \\ 4 & -7 & -5 \\ 3 & -2 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)(-42-10) + 9(24+15) + 2(-8+21)$$

$$= 52 + 351 + 26$$

$$= 429 \text{ unit}^3$$